# 산림경영지도원 임용전형
# 필기시험 공개문제

Version 01 – 21

산림조합중앙회

# 산림경영지도원 임용전형 필기시험 공개문제

| 종목 | 산림경영지도원 | 과목명 | 조림 |
|---|---|---|---|

**1. 광의의 조림은 숲이 없는 지역에 새로 임분을 조성하는 갱신과 조성된 임분을 가꾸는 육림(숲가꾸기)으로 이루어지며 육림은 다시 조성단계와 관리단계로 나눌 수 있다. 이중 관리단계에 해당하는 무육방법은?**

가. 솎아베기(간벌)　나. 가지치기　다. 어린나무가꾸기　라. 풀베기

**2. 10ha의 임지에 1.8m 간격으로 정방형 식재 시 필요한 묘목 본수는?**

가. 20,000본　나. 30,000본　다. 40,000본　라. 50,000본

**3. 파종조림에 대한 설명으로 틀린 것은?**

가. 파종조림은 연 1회만 풀베기를 실시하기 때문에 일반조림보다 사후관리비가 덜 소요된다.

나. 조류 및 서류 등 동물의 의한 피해만 방지하면 성공할 수 있는데 망사, 플라스틱 원통 등으로 방조물을 설치하면 효과적이다.

다. 파종조림을 직파조림이라고도 한다.

라. 파종 시기는 봄과 가을이 좋으며, 가을 파종은 10 ~ 11월이 적합하다.

**4. 임령 30년인 잣나무 인공림의 평균 가슴높이 지름이 20cm이며, ha당 본수가 800본이다. 25% 간벌률을 적용한 정량간벌 시 잔존목의 간격은?**

가. 약 3.0m　나. 약 4.0m　다. 약 4.5m　라. 약 5.0m

**5. 미래목의 선정·관리에 관한 설명으로 맞는 것은?**

가. 피압을 받지 않은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목도 포함한다.

나. 미래목간의 거리는 최소 7m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 한다.

다. 가지치기는 톱과 무육낫을 사용한다.

라. 미래목은 활엽수의 경우 ha당 200본 내외, 침엽수의 경우 ha당 200 ~ 400본을 선정한다.

**6. 조림지에 대한 활착율 조사요령에 대한 설명이다. 다음의 빈칸에 들어갈 용어를 순서대로 맞게 설명한 것은?**

(1) 활착률 조사는 조림지 전개소(필지)에 대하여 표준지 조사법에 의하여 조사한다.

(2) 표준지조사 비율은 (　　①　　)으로 한다.

(3) 표준지 선정방법은 조사대상지 전구역을 답사한 후 조림지 입지조건 및 개황을 파악하여 조림지내에서 표준이 될 수 있는 장소를 선정하되 가급적 산록부에서 산정부까지 대상으로 선정한다.

(4) 표준지 크기는 (　②　)을 원칙으로 하되, 소반 또는 필지단위 사업면적이 1ha 미만의 경우에는 (　③　) 크기로 할 수 있다.

(5) 조림목 활착률은 다음과 같이 산정한다.

- 활착률(%) = (생존본수/조사본수) × 100

(6) 면적 단위는 ha, 본수 단위는 본으로 하되, 면적은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 기재한다.

가. ① 조림사업 면적의 1% 이상 → ② 400㎡ → ③ 200㎡

나. ① 조림사업 면적의 2% 이상 → ② 200㎡ → ③ 100㎡

다. ① 풀베기사업 면적의 1% 이상 → ② 400㎡ → ③ 200㎡

라. ① 풀베기사업 면적의 2% 이상 → ② 200㎡ → ③ 100㎡

| 종목 | 산림경영지도원 | 과목명 | 산림보호 |
|---|---|---|---|

**1. 다음 중 온대지방에서 내화수림대로 이용 가능한 수종을 고르시오?**

가. 잣나무　　나. 굴참나무　　다. 소나무　　라. 동백나무

**2. 살충효과를 조사하고자 한다. 대조구의 생충율이 98.3%이고, 약제 처리구의 생충율이 88.3%이었다면 처리구의 보정살충률은 몇 %인가?**

가. 10.17%　　나. 10.56%　　다. 10.94%　　라. 11.33%

**3. 다음 빈 칸에 들어갈 산불 환경인자는?**

산불의 연소환경은 열·산소·연료를 함유하며 상호작용을 하고 산불의 형태 결정은 환경인자인 (　)·(　)·(　) 등의 매개변수에 의하여 영향을 받는다.

가. 바람, 열, 지형　　나. 바람, 연료, 지형

다. 산소, 열, 지형　　라. 바람, 연료, 지형

**4. 다음 조건을 기준으로 나무주사를 실시하려고 한다. 병해충별 천공수 및 천공당 주입량, 본당 주입량을 가장 알맞게 산출한 것을 고르시오.**

[ 나무주사 방제 약제조건 ]

1) 솔잎혹파리 나무 주사 : 포스팜 액제 50%
2) 솔껍질깍지벌레 나무 주사 : 포스팜 액제 50%)
3) 소나무재선충병 나무 주사 : 아바멕틴 유제 1.8%

| 흉고 직경 | 솔잎혹파리 | | | 솔껍질깍지벌레 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 천공수 (개) | 천공당 주입량 (mL) | 본당 주입량 (mL) | 천공수 (개) | 천공당 주입량 (mL) | 본당 주입량 (mL) |
| 10~12 | 1 | ① | | 2 | ② | |
| 14~16 | 2 | ① | | 4 | ② | |

| 흉고 직경 | 소나무재선충병 | | |
|---|---|---|---|
| | 천공수 (개) | 천공당 주입량 (mL) | 본당 주입량 (mL) |
| 10~15 | 2 | ③ | ④ |
| 15~20 | 4 | ③ | |

가. ① 5, ② 5, ③ 4, ④ 8　　나. ① 4, ② 5, ③ 5, ④ 10

다. ① 5, ② 4, ③ 4, ④ 8　　라. ① 4, ② 4, ③ 5, ④ 10

**5. 다음에 설명하는 산림병해충 종류와 빈 칸에 들어갈 내용을 순서대로 고르시오.**

| |
|---|
| 외부로 충태가 노출되는 시기가 제한적이므로 침투성 약제를 나무주사하는 것이 효과적이다. 벌레혹 형성율이 ( ① ) 이상인 임지에서 산란 및 부화 최성기인 6월에 포스팜액제( ② )를 나무줄기에 주사한다. 또 유충이 낙하하는 11월 하순경에 이미다클로프리드입제(③)를 지면에 살포한다. |

가. 솔잎혹파리, 10%, 50%, 20%　　나. 솔잎혹파리, 20%, 50%, 20%

다. 솔껍질깍지벌레, 10%, 50%, 20%　　라. 솔껍질깍지벌레, 20%, 50%, 20%

**6. 다음 설명에 해당하는 수목피해의 명칭과 이와 같은 현상이 발생하는 수종 및 방제 방법에 대해 가장 잘 설명한 것을 고르시오.**

| |
|---|
| [ ① 피해명칭 ]<br>기온이 지나치게 높아지면 수목이 물리적인 피해를 받아 손상을 입거나 고사할 수도 있는데, 이 중에서 강한 복사광선에 의한 줄기의 수피 일부에서 급격한 수분증발이 일어나 조직이 건조하여 떨어져나가는 것으로 여기서 생긴 상처부위에 부후균이 침투하여 2차적인 피해를 유발한다.<br><br>[ ② 피해수종 ]<br>이와같은 현상은 코르크층이 발달되지 않고 평활한 수피를 지닌 수종에서 자주 발생하며, 직사광선에 직접 노출되는 남서방향의 임연부 성목이나 고립목에서 피해가 나타난다.<br><br>[ ③ 방제방법 ]<br>이를 예방하기 위해서는 울폐된 숲이 심하게 개방되지 않게 함으로써 강한 직사광선이 투입되는 것을 피한다. |

가. ① 열사, ② 가문비나무, ③ 석회유 도포　　나. ① 볕데기, ② 호두나무, ③ 관수

다. ① 볕데기, ② 오동나무, ③ 석회유 도포　　라. ① 열사, ② 전나무, ③ 관수

| 종목 | 산림경영지도원 | 과목명 | 산림경영 |
|---|---|---|---|

**1. 임목수확작업에 미치는 환경인자 중 지형적 요인에 해당하는 것은?**

가. 기온　　나. 강수　　다. 토양의 연경도　　라. 계절적 영향

**2. 20년 전의 재적이 200㎥이고 현재 재적이 300㎥일 때 프레슬러식에 의한 재적 성장률은 얼마인가?**

가. 8%　　나. 6%　　다. 4%　　라. 2%

**3. 산림경영계획에 대한 설명으로 틀린 것은?**

가. 산림기본계획은 20년마다 수립하되, 산림의 상황 또는 경제사정의 현저한 변경 등의 사유가 있는 경우에는 이를 변경할 수 있다.

나. 도지사는 산림기본계획에 따라 관할 구역에 소재한 산림의 특수성을 고려하여 지역산림계획을 20년마다 수립한다.

다. 국유림종합계획은 지방산림청국유림관리소 단위로 10년마다 수립한다.

라. 사유림경영계획구는 일반경영계획구, 협업경영계획구, 기업경영림계획구로 구분하며 산림경영계획서는 10년마다 반드시 산림소유자가 작성해야 한다.

**4. Kameraltaxe 공식을 활용한 표준연벌채량은 얼마인가?**

| |
|---|
| 홍길동 일반경영계획구의 산림경영계획을 수립하고 있다. 경영계획구의 산림면적 100ha이며 현실축적을 법정축적으로 유도하기 위해 설정한 기간은 20년이고 윤벌기는 50년이다. 산림조사를 통해 얻은 경영계획구의 현실축적은 1,000㎥이고 평균생장량은 50㎥이며 계산된 법정축적이 1,500㎥이다. (소숫점 이하는 절사한다.) |

가. 25㎥　　나. 30㎥　　다. 35㎥　　라. 40㎥

## 5~6. 다음의 시나리오를 읽고 산림경영 Q&A 컨설팅 보고서를 완성하시오

■ 시나리오

귀산촌을 희망하는 산주 A는 벌기에 도달한 50년생 잣나무림 1ha의 임목 400㎥을 매각하고 발생한 수익을 재원으로 두릅을 식재할 계획이다. 산주는 산림경영지도원에게 두릅을 얼마나 판매해야 손익분기점에 도달하는지 산림경영컨설팅을 의뢰하였다. 임목수확과 두릅생산에 소요되는 요소는 다음과 같다.

① 잣나무림의 임목가는 시장가역산법으로 계산하여 산정한다.

> 잣나무 원목의 $1m^3$ 당 시장 가격이 300,000원, $1m^3$ 당 생산비용이 100,000원, 조재율 70%, 투하 자본의 회수기간이 5개월, 자본의 월이율이 4%, 기업 이익률이 30%이다. (단, 시장가역산법을 적용하여 계산한다.)

② 두릅 생산의 주요 수익과 비용항목은 다음과 같다.

> 두릅은 시장에서 50,000원/㎏에 판매가 되고 있으며 두릅을 생산하기 위한 소요되는 표준비용은 변동비 = 30,000원/㎏, 고정비 = 600,000원이다.

■ 산림경영 Q&A 컨설팅 보고서

산림경영에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

소유하신 산림의 임목가치는 ( 5번 )원입니다. 발생한 수익을 모두 투자하여 두릅 생산에 투자한다고 가정할 경우, 두릅을 연간( 6번 )㎏ 판내할 경우 손익분기점에 도달합니다.

### 5. 시장가역산법에 따른 현재의 임목가치는 얼마인가?

가. 19,600,000원 나. 28,000,000원 다. 36,000,000원 라. 56,000,000원

### 6. 두릅의 손익분기점 판매액과 생산액은 각각 얼마인가?

가. 25㎏ 나. 30㎏ 다. 35㎏ 라. 40㎏

| 종목 | 산림경영지도원 | 과목명 | 산림법규 |
|---|---|---|---|

**1. 지방자치단체나 그 밖의 공공단체가 소유하는 산림은?**

가. 국유림 나. 공유림 다. 사유림 라. 민유림

**2. 다음 중 산림에 대한 설명 중 올바르지 않은 것은?**

**(단, 농지, 초지, 주택지, 도로, 그 밖의 대통령령으로 정하는 토지에 있는 입목·대나무와 그 토지는 제외)**

가. 집단적으로 자라고 있는 입목·대나무와 그 토지

나. 집단적으로 자라고 있는 입목·대나무가 영구적으로 없어지게 된 토지

다. 입목·대나무를 집단적으로 키우는 데에 사용하게 된 토지

라. 산림의 경영 및 관리를 위하여 설치한 도로

**3. 다음은 산림사업에 대한 설명이다. 산림사업에 해당하지 않는 것은?**

가. 임도사업, 산불예방·진화시설 등 산림관리기반시설의 설치를 위하여 시행하는 사업

나. 산림병해충의 예방 및 방제를 위하여 시행하는 사업

다. 건설업 중 조경공사업과 조경식재공사업으로 시행하는 사업

라. 산불의 예방 및 진화를 위하여 시행하는 사업

**4. 다음을 읽고 기능인영림단의 구성비율로 맞는 것은?**

| |
|---|
| 00산림조합에 2개의 영림단이 있습니다. A영림단은 10명이고 B영림단 6명입니다. 영림단이 해체되어 새롭게 기능인 영림단을 구성하고자 합니다. A영림단에 4명이 남았고, B영림단에는 3명이 남아 있습니다. 7명으로 구성된 기능인 영림단에 필요한 산림경영기술자 기능 2급 이상의 기술자는 (  )% 이상입니다. |

가. 30% 나. 40% 다. 50% 라. 60%

**5. 다음의 경우 임업인에 해당하지 않는 것을 고르시오?**

가. 3헥타르 이상의 산림에서 임업을 경영하는 자

나. 1년중 90일 이상 임업에 종사하는 자

다. 임업경영을 통한 임산물의 연간판매액이 120만원 이상인 자

라. 잣나무 5천제곱미터 이상을 재배하는 자

**6. 다음을 읽고 조합원으로 가입할 수 없는 경우를 고르시오?**

**(단, 지문 이외의 사항은 고려하지 않음)**

A. 서울에 살고 있고, 경기도 가평에 임야를 소유하고 있습니다. 가평조합에 조합원을 가입하고 싶은데 가능한가요?
B. 경기도 평택에 살고 있고, 전북 임실에 임야를 소유하고 있습니다. 평택조합에 조합원을 가입하고 싶은데 가능한가요?
C. 서울에 살고 있고, 강원도 철원에 임산물을 재배하는 임업인입니다. 서울조합에 가입하고 싶은데 가능한가요?
D. 임야를 소유한 서울조합 조합원입니다. 경북 상주에 귀산촌하여 임산물을 재배하고 있습니다. 상주조합에 조합원으로 가입이 가능한가요?

가. A　　나. B　　다. C　　라. D

| 종목 | 산림경영지도원 | 과목명 | 산림토목 |
|---|---|---|---|

**1. 사방사업의 효과 중 직접적 효과로 부적절한 것은?**

가. 산각고정 및 땅밀림 방지　　나. 하천공작물 보호

다. 농경지 매몰 방지　　라. 하구 및 항만의 토사퇴적 방지

**2. 임도 구조물의 계획 중 배수계획 시 몇 년간 홍수량 확률빈도를 사용하여야 하며, 최고유량의 몇 배 이상을 수리 계산하여 설계하여야 하는가?**

가. 100년간 1.2배 이상　　나. 100년간 1.5배 이상

다. 100년간 2배 이상　　라. 100년간 2.5배 이상

**3. 사방사업의 공종별 표준시공요령으로 잘못된 것은?**

가. 비탈다듬기는 황폐비탈면에서 인력에 의한 절취·비탈면 정리를 말하며, 뭉기기는 인공비탈면에서 기계와 조합으로 시행하는 공사를 말한다.

나. 황폐산지 및 산사태 발생지의 산복에서 비탈다듬기를 실시하고 식생을 도입할 비탈면이 단끊기의 시공장소이다.

다. 땅속흙막이의 위치는 토사의 적치량이 많고 지반이 안정된 견지반을 선정하고, 상류를 향하여 중심선에 직각방향으로 설치한다.

라. 속도랑배수구는 지하수·침투수를 신속히 배제하여 비탈면의 함수비 및 간극수압을 저하시키기 위하여 시공한다.

**4~5. 아래 내용을 참고하여 물음에 답하시오.**

수로(방수로) 단면 결정 시 접근속도가 있는 개수로 단면의 경우 계산순서는 다음과 같다.

1) 최대홍수유량(Q) 산출　2) 임계유속(Vg) 산출　3) 수로단면적(A) 계산

4) 수로단면적 설정　5) 평균수심(R) 계산　6) 안정물매(S) 계산

산주 홍길동 소유의 산림 유역면적 A=10ha, f=0.8, 최대시우량 h=100mm일 때 방수로 단면적을 산출하려고 합니다.

(석력의 길이 b=0.10m, 마찰계수 k=4.5, 사다리형수로 하폭 3.0m)

**4. 최대홍수유량 산출 결과로 옳은 것은?**

가. 1.8㎥/s　　나. 2.0㎥/s　　다. 2.2㎥/s　　라. 2.4㎥/s

**5. 수로 단면적을 산출 결과로 옳은 것은?**

가. 1.57㎡　　나. 1.40㎡　　다. 1.96㎡　　라. 0.45㎡

**6~7. 아래 내용을 참고하여 물음에 답하시오.**

| |
|---|
| 산주 대한민국은 본인소유 산림에 임도 3km 개설을 위해 많은 경험과 전문기술자로 구성된 산림조합에 시공 의뢰하여 현재 40% 정도의 공정률을 진행하였다.<br>임도 피해의 대부분은 집중호우 등 강우에 의한 피해로써 향후, 임도 유지관리 및 활용성을 향상하고자 산주 대한민국은 현장대리인에게 시공공정의 적합성 등을 아래와 같이 문의하였다.<br>1) 암거(속도랑) 횡단배수로 설치 간격은 어떻게 되며 배수구의 통수단면은 어떻게 되는지?<br>2) 노면 유수를 유도하는 시설의 시공위치는 어떻게 되는지? |

**6. 횡단배수로 설치 간격과 배수구의 통수단면에 대한 설명으로 옳은 것은?**

가. 횡단배수로는 자연유선을 따라 100~150m 간격으로 계통적으로 설치

나. 배수구 통수단면은 100년 빈도 최대 홍수량의 1.5배 이상으로 설치한다.

다. 관의 규격(지름)은 1,000mm이상으로 하고 현지여건에 따라 600mm 이상으로 설치할 수 있다.

라. 배수관 길이는 유출구 성토사면 끝 지반선상에 설치되도록 충분하게 반영한다.

**7. 노면 유수를 유도하는 시설(개거)의 시공위치로 잘못된 것은?**

가. 포장구간의 시·종점 부근을 대상으로 실시한다.

나. 노면의 종단기울기가 완만한 곳을 대상으로 실시한다.

다. 구조물 등의 보호를 위하여 노면 유하거리를 차단할 필요가 있는 지점을 대상으로 실시한다.

마. 급커브의 시작점을 대상으로 실시한다.

| 종목 | 산림경영지도원 | 과목명 | 임산가공 |
|---|---|---|---|

**1. 원목의 재종 구분등급으로 옳지 않은 것은?**

가. 1등급　　나. 2등급　　다. 3등급　　라. 4등급

**2. 원목결점 결점(옹이) 측정 방법 중 맞는 것은?**

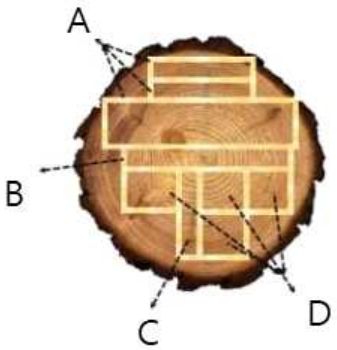
가. 산옹이의 지름은 그 실측 짧은 지름으로 한다.

나. 죽은옹이·썩은옹이의 지름은 그 실측 긴 지름의 3배로 한다.

다. 재면에 있는 옹이를 대상으로 실측 짧은 지름을 측정한다.

라. 산옹이, 죽은옹이 또는 썩은옹이가 없고 숨은옹이만 있는 경우의 숨은옹이 크기는 100mm로 한다.

**3. 지름이 큰 대경목의 제재 방법에 대한 설명으로 맞는 것은?**




가. A-정목면재, B-중심면재, C-판목면재, D-각재

나. A-판목면재, B-중심면재, C-정목면재, D-각재

다. A-판목면재, B-정목면재, C-중심면재, D-각재

라. A-정목면재, B-판목면재, C-중심면재, D-각재

**4. 제재목 품질 확인 순서로 맞는 것을 고르시오.**

A. 작업지시서와 절단 공정을 이해하고 관련 자료, 정보를 확인

B. 원목으로부터 제재한 제재목의 특성을 확인

C. 제재목을 생산할 원목의 소요량, 규격 및 길이 등을 확인.

D. 생산된 제재목의 재적이 확인되면, 다음 가공공정에 이송을 준비

① A - B - C - D　　② A - C - B - D

③ C - B - A - D　　④ C - B - D - A

**5. 제재목의 함수율 검사를 위해 다음 조건에서 전건중량법으로 함수율을 계산하시오.**

| |
|---|
| 시험재의 전건무게가 2,000g이고 건조 중에 시험재의 무게가 2,600g일 때 건조 중 함수율은? |

가. 10%　　나. 20%　　다. 30%　　라. 40%

**6. 다음을 읽고 구매해야 할 방부목 등급을 고르시오.**

| |
|---|
| 대전시산림조합에서는 대청호 둘레길 개선사업을 발주받아 데크로드 1km 시공하기 위해 방부데크목을 구매하려고 한다. 데크의 시공 위치는 토양과 접하지 않는 실외 비접지로서 강우로부터 보호되지 않는 지상부에 노출된 환경이다. 산림조합에서 구매해야 할 데크방부목의 등급은 (　　)이다. |

가. H3A　　나. H3B　　다. H4A　　라. H4B

**7. 다음을 읽고 국내 원목의 재적 및 해당되는 등급을 고르시오.**

| |
|---|
| 산주 A는 3ha의 산림을 벌채한 후 산림조합에 원목판매를 의뢰하였고 산림경영지도원 B는 산주 요청에 따라 원목을 검척한 결과, 원목 1본이 다음과 같이 조사되었다.<br>굴참나무 원목은 수피를 포함한 말구의 최소지름이 300㎜이고 말구의 최소지름에 대한 직각지름은 330㎜이다. 또한 수피를 포함한 원구의 최소지름은 360㎜이고 원구에 대한 직각지름은 420㎜이였다. 원구와 말구의 수피는 30㎜이고 원목의 길이는 6.3m이였다. 육안검사 결과 원목의 옹이는 150㎜이하이고 할렬 30% 이하, 굽음 20% 이하, 썩음 등 20% 이하이며 기타결점은 경미한 것으로 조사되었다. |

가. 0.478㎥, 1등급　　나. 0.506㎥, 1등급

다. 0.537㎥, 3등급　　라. 0.567㎥, 3등급